UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 11 - Algoritmi cuantici : Algoritmul Berstein-Vazirani, Alg. Simon

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

12 Decembrie, 2024

Structura cursului

1. Algoritmul Berstein-Vazirani
   - Descrierea problemei
   - Soluţia clasică
   - Soluţia cuantică
2. Algoritmul lui Simon
   - Formularea problemei
   - Soluţia clasică
   - Soluţia cuantică a problemei
3. Căutarea în baze de date nesortate
   - Formularea problemei
   - Algoritmul lui Grover
     - Crearea oracolului - Grover
   - Aplicaţii ale algoritmului lui Grover

Algoritmul Berstein-Vazirani

În cele ce urmează, vom continua să prezentăm unii dintre cei mai cunoscuţi algoritmi cuantici.

Problema:

Considerăm o funcţie

$$f : \{0,1\}^n \to \{0,1\},$$

care are proprietatea că pentru orice şir de biti de lungime n, $x \in \{0,1\}^n$*, există un şir de biti* $s \in \{0,1\}^n$*, secret, astfel încât*

$$f(x) = x \cdot s,$$

unde $\cdot$ *reprezintă produsul scalar modulo 2.*

Să se găsească secretul s *folosind un număr cat mai mic de interogări.*

Problema Berstein-Vazirani - Soluţia Clasică

Soluţia clasică s problemei:

Problema Berstein-Vazirani se poate rezolva folosind n apeluri de funcţie.

De ce n încercări?

Spre exemplu, dacă avem şirul de n biti $x = 100\ldots0$, atunci oracolul ne va trimite rezultatul

$$f(x) = x \cdot s = s_1$$

unde s_1 este primul bit al şirului s.

Astfel, vom avea un algoritm ce poate determina s folosind n interogări.

Problema Berstein-Vazirani - Soluţia Clasică

Soluţia clasică s problemei:

Problema Berstein-Vazirani se poate rezolva folosind n apeluri de funcţie.

De ce n încercări?

Spre exemplu, dacă avem şirul de n biti $x = 100\ldots0$, atunci oracolul ne va trimite rezultatul

$$f(x) = x \cdot s = s_1$$

unde s_1 este primul bit al şirului s.

Astfel, vom avea un algoritm ce poate determina s folosind n interogări.

Cum am putea reduce numărul de apeluri de funcţie?

Problema Berstein-Vazirani - Soluţia Clasică

Soluţia clasică s problemei:

Problema Berstein-Vazirani se poate rezolva folosind n apeluri de funcţie.

De ce n încercări?

Spre exemplu, dacă avem şirul de n biti $x = 100\ldots0$, atunci oracolul ne va trimite rezultatul

$$f(x) = x \cdot s = s_1$$

unde s_1 este primul bit al şirului s.

Astfel, vom avea un algoritm ce poate determina s folosind n interogări.

Cum am putea reduce numărul de apeluri de funcţie?

Nu, deoarece fiecare bit din s este independent.

Astfel, vom avea nevoie de cel puţin n biţi de informaţie pentru a afla s.

Problema Berstein-Vazirani - Soluţia cuantică

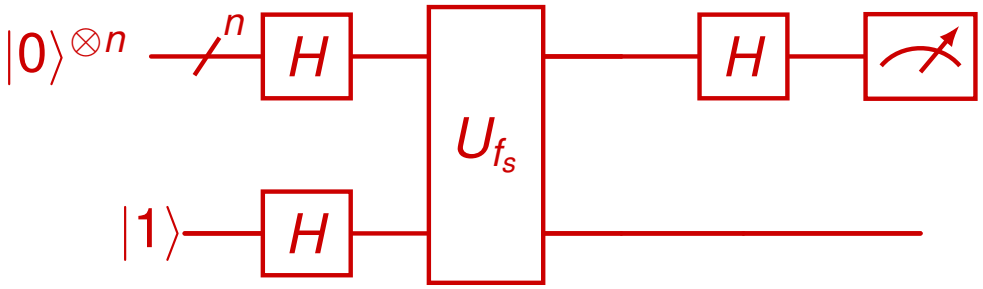
Soluţia cuantică:

Vom încerca să rezolvăm problema folosind o singură evaluare a unui circuit cuantic - Algoritmul Bernstein-Vazirani.

Considerăm $f_s(x) = x \cdot s$ şi poarta U_{f_s} definită astfel

$$|xb\rangle \xrightarrow{U_{f_s}} |x(b \oplus f_s(x))\rangle.$$

Aşadar, circuitul ce rezolvă problema lui Berstein-Vazirani este următorul



Algoritmul Berstein-Vazirani

Astfel, putem observa că algoritmul Berstein-Vazirani are aceeaşi structură ca şi algoritmul lui Deustch-Jozsa, ce diferă este oracolul U_{f_s}.

Input: Un oracol ce efectuează transformarea U_{f_s};

Output: Şirul secret s;

Procedura:

1. Iniţializează primii n qubiţi cu starea $|0\rangle^{\otimes n}$, iar qubitul $n+1$ cu $|1\rangle$;
2. Aplică poarta Hadamard input-ului;
3. Aplică oracolul;
4. Aplicăm din nou Hadamard primilor n qubiţi;
5. Măsurăm primii n qubiţi şi obţinem s. Qubitul auxiliar este neglijat.

Algoritmul Berstein-Vazirani

1. Consider starea $|0\rangle^{\otimes n} \otimes |1\rangle$.
2. Cum $H^{\otimes n}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle$, după prima aplicare a porţii H pe cei $n+1$ qubiţi obţinem

$$H^{\otimes n}|00\ldots0\rangle \otimes H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle \otimes |-\rangle .$$

3. Aplicarea lui U_{f_s}

$$\xrightarrow{U_{f_s}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} U_{f_s}(|y\rangle \otimes |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{s \cdot y} |y\rangle \otimes |-\rangle$$

Algoritmul Berstein-Vazirani

4. Aplicăm Hadamard din nou pe primii n qubiti şi obţinem

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{y\in\{0,1\}^n}(-1)^{s\cdot y}|y\rangle\right)\otimes|-\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}\otimes I} |s\rangle\otimes|-\rangle$$

deoarece paranteza este nimic altceva decât $H^{\otimes n}|s\rangle$, iar inversa porţii Hadamard este tot poarta Hadamard.

5. Aşadar, măsurând primii n qubiţi vom putea determina toţi cei n biţi ai lui s evaluând doar o singură dată circuitul.

Structura cursului

1. Algoritmul Berstein-Vazirani
   - Descrierea problemei
   - Soluţia clasică
   - Soluţia cuantică
2. Algoritmul lui Simon
   - Formularea problemei
   - Soluţia clasică
   - Soluţia cuantică a problemei
3. Căutarea în baze de date nesortate
   - Formularea problemei
   - Algoritmul lui Grover
     - Crearea oracolului - Grover
   - Aplicaţii ale algoritmului lui Grover

Algoritmul lui Simon

Propus în 1997, a fost primul algoritm care a obţinut "exponential speed-up" comparativ cu algoritmul clasic care rezolvă aceeaşi problemă.

Problema lui Simon:

Fie o funcţie $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n,\ n \in \mathbb{N}^*$ *cu proprietatea că pentru orice* $x, y \in \{0,1\}^n$ *avem*

$$f(x) = f(y) \Longleftrightarrow x = y \oplus s,$$

unde $s \in \{0,1\}^n$ *este un şir de biţi secret, iar* $\oplus$ *reprezintă adunarea modulo 2.*

Să se găsească şirul de biţi s.

Algoritmul lui Simon

Exemplu de funcţie cu proprietatea lui Simon:

Pentru $n = 3$, considerăm funcţia f care actionează astfel

x	f(x)
000	101
001	010
010	000
011	110
100	000
101	110
110	101
111	010

Algoritmul lui Simon

Exemplu de funcţie cu proprietatea lui Simon:

Pentru $n = 3$, considerăm funcţia f care actionează astfel

x	f(x)
000	101
001	010
010	000
011	110
100	000
101	110
110	101
111	010

Atunci vom găsi că şirul secret căutat este $s = 110$ (verificati).

Algoritmul lui Simon - Soluţia clasică

Soluţia clasică a problemei:

Pentru a rezolva problema în mod clasic, ar trebui să interogăm funcţia de un număr exponenţial de ori pentru a găsi şirul de biti s.

Ar trebui să interogam funcţia de $(2^{n-1}+1)$ ori.

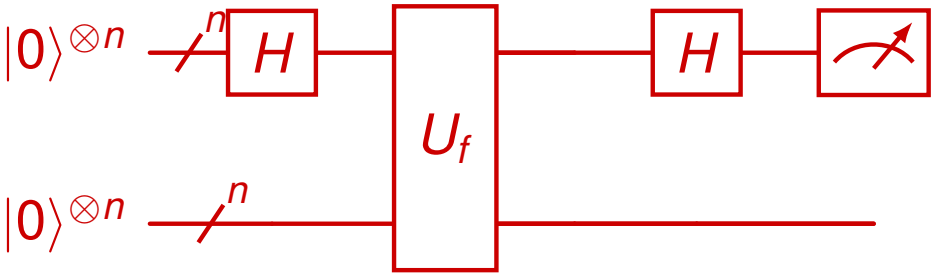
Bineînteles, dacă avem noroc, am putea găsi soluţia din două încercări, însă dacă f este funcţie injectivă (one-to-one), sau chiar two-to one(două input-uri-un singur output), atunci vom avea nevoie să evaluăm $2^{n-1}+1$ inputuri.

Cel mai bun algoritm clasic probabilist cunoscut care rezolvă problemă face $O(2^{n/2})$ interogări.

Algoritmul lui Simon - Soluţia cuantică

Soluţia cuantică a problemei:

Pentru a rezolva problema în $\mathcal{O}(n)$ interogări, vom folosi un circuit C_n ce acţionează pe $2n$ qubiti, astfel:



unde U_f are următoarea acţiune

$$U_f|x\rangle \otimes |y\rangle = |x\rangle \otimes |f(x) \oplus y\rangle.$$

Algoritmul lui Simon - Soluţia cuantică

- Circuitul C_n nu rezolvă complet problema lui Simon, ci va trebui să repetăm C_n de n ori pentru a găsi un şir de biti $\{y_i\}$, şi apoi să procesăm în mod clasic şirul de biti $\{y_i\}$ pentru a găsi şirul de biti s.
- Putem observa că la fiecare rulare a circuitului C_n, vom obţine un eşantion din distibuţia uniformă a şirurilor de biti

$$Y = \{y \in \{0,1\}^n \mid y \cdot s = 0\}$$

- Algoritmul lui Simon este un algoritm *hibrid quantum-clasic*: ruleaza circuitul cuantic de n ori, şi apoi procesează clasic output-ul astfel incat să se obţina secretul s.

Algoritmul lui Simon - Analiza circuitului C_n

Analiza circuitului C_n:

1. Plecăm cu starea $|0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle^{\otimes n}$.
2. Aplicăm Hadamard pe primii n qubiţi, şi obţinem

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle\right) \otimes |0\rangle^{\otimes n}$$

3. Aplicăm poarta U_f

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \left(|x\rangle \otimes |f(x)\rangle\right).$$

4. Apoi din nou Hadamard pe primii n qubiti

$$\frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle \otimes |f(x)\rangle.$$

Algoritmul lui Simon - Analiza circuitului C_n

5. Măsurarea primului registru de qubiţi din starea

$$\sum_{y\in\{0,1\}^n} |y\rangle \left(\frac{1}{2^n} \sum_{x\in\{0,1\}^n} (-1)^{x\cdot y} |f(x)\rangle \right)$$

Probabilitatea de a observa starea $|y\rangle$ va fi

$$p = \left\| \frac{1}{2^n} \sum_{x\in\{0,1\}^n} (-1)^{x\cdot y} |f(x)\rangle \right\|^2 ;$$

Cazul 1: când $s = 0^n$, adică f este injectivă, obţinem

$$p = \left\| \frac{1}{2^n} \sum_{x\in\{0,1\}^n} (-1)^{x\cdot y} |x\rangle \right\|^2 = \frac{1}{2^n}.$$

Algoritmul lui Simon - Analiza circuitului C_n

Cazul 2: $s \neq 0^n$ (f este two-to-one, există x_1, x_2 a.i. $f(x_1) = f(x_2) \overset{not}{=} w$)

$$\sum_{y \in \{0,1\}^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle |f(x)\rangle \longrightarrow \sum_{w \in \{0,1\}^n} \sum_{y \in \{0,1\}^n} [(-1)^{x_1 \cdot y} + (-1)^{x_2 \cdot y}] |y\rangle \otimes |w\rangle$$

Deci probabilitatea să observăm starea $|y\rangle$ devine

$$p = \left\| \frac{1}{2^n} \sum_{w \in \{0,1\}^n} (-1)^{x_1 \cdot y} [1 + (-1)^{s \cdot y}] \, |w\rangle \right\|^2 = \begin{cases} 0, & s \cdot y = 1 \\ \dfrac{1}{2^n}, & s \cdot y = 0. \end{cases}$$

Deci în ambele cazuri $s \cdot y = 0$

Algoritmul lui Simon - Procesarea datelor obţinute

Procesare clasică:

Rulând de mai multe ori, de fiecare dată vom obţine o altă valoare y care satisface $s \cdot y = 0$.

Acum, dacă rulăm de n ori, vom obţine $y_1, \ldots, y_n$, astfel încât

$$\begin{cases} y_1 \cdot s = 0 \\ \ldots \\ y_n \cdot s = 0 \end{cases}.$$

Acesta este un sistem de n ecuaţii cu n necunoscute (biţii lui s).

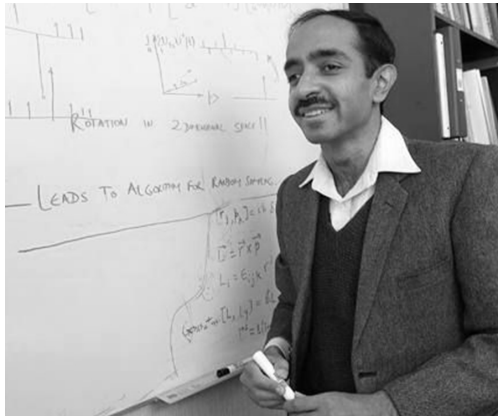
Astfel, rezolvând sistemul, vom obţine secretul s, deci problema este rezolvată.

Structura cursului

1. Algoritmul Berstein-Vazirani
   - Descrierea problemei
   - Soluţia clasică
   - Soluţia cuantică
2. Algoritmul lui Simon
   - Formularea problemei
   - Soluţia clasică
   - Soluţia cuantică a problemei
3. Căutarea în baze de date nesortate
   - Formularea problemei
   - Algoritmul lui Grover
     - Crearea oracolului - Grover
   - Aplicaţii ale algoritmului lui Grover

Căutare în baze de date - algoritmul lui Grover

- **1996** - *Lov Grover* a publicat un algoritm de căutare cuantică.
- Acest algoritm caută într-o listă nestructurată de date cu N intrări.
- În mod clasic, dacă vom căuta un anumit element din listă, vom avea nevoie de maxim N interogări, iar in medie $N/2$ interogări.
- Algoritmul cuantic al lui Grover realizează acest task folosind $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ interogări.



Căutare cuantică: Formularea problemei

Presupunem că avem o listă nesortată de N elemente.

Dorim să găsim un obiect w, din această listă.

1	2	...	w	...	N-1	N

Căutare cuantică: Formularea problemei

Problema:

Presupunem că avem o funcţie $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ *care este implementată de o transformare reversibilă* U_f *astfel:*

$$U_f \left|x\right\rangle \left|a\right\rangle = \left|x\right\rangle \left|a \oplus f(x)\right\rangle$$

pentru orice $x \in \{0,1\}^n$ *şi* $a \in \{0,1\}$.

Să se găsească un şir $x \in \{0,1\}^n$ *astfel încât* $f(x) = 1$, *sau dacă* $f \equiv 0$ *concluzionaţi că nu există un astfel de şir* x.

Algoritmul lui Grover

Algoritmul lui Grover - pe scurt:

1. Creează o superpoziţie cu amplitudini egale pentru toate elementele listei în care dorim să efectuăm căutarea;
2. Aplică iteraţia Grover care va amplifica amplitudinea elementului ce va fi soluţia problemei noastre;
3. Repetă de un număr suficient de ori astfel încât amplitudinea să fie cât mai aproape de 1;
4. Măsoară în baza computaţională şi află răspunsul la problema de căutare.

Crearea oracolului

Pentru a rezolva problema de cautare, vom avea de construit un oracol care să adauge o fază negativă la stările pe care le căutăm.

Astfel, pentru orice stare arbitrară $|x\rangle$ vom considera:

$$U_w |x\rangle = \begin{cases} |x\rangle & \text{dacă } x \neq w \\ -|x\rangle & \text{dacă } x = w, \end{cases} \tag{1}$$

unde w este starea pe care o căutăm.

Mai mult, am putea descrie acţiunea oracolului U_w, astfel

$$U_w |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle ,$$

unde f este o funcţie ce returnează 0 (dacă nu este elementul cautat) sau 1 (dacă este elementul căutat).

Crearea oracolului - Grover

Matricea asociată oracolului U_w pentru N elemente, poate fi scrisă ca o matrice diagonală de forma

$$U_w = \begin{bmatrix} (-1)^{f(0)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & (-1)^{f(1)} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & (-1)^{f(N)} \end{bmatrix}.$$

Exemplu oracol pentru 2-qubiţi

Dacă vom considera sisteme de 2-qubiţi, şi dorim să marcăm/ căutăm starea $w = |10\rangle$, vom considera următoarea matrice pentru oracol

$$U_w = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

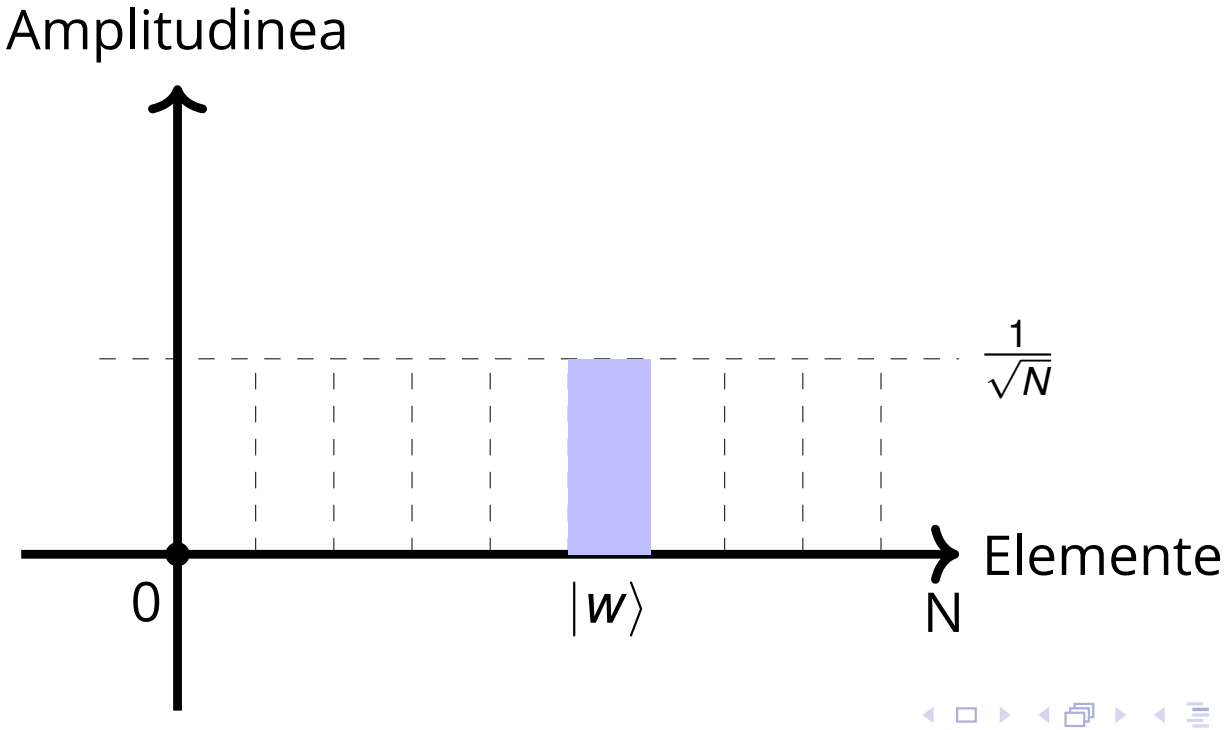
Paşii algoritmului lui Grover

Pasul 1: Crearea superpoziţiei.

La începutul algoritmului nu știm unde se află elementul $|w\rangle$ în listă, astfel că vom crea o superpoziţie $|s\rangle$ de stări de n-qubiţi, folosind poarta Hadamard:

$$|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n},$$

deci toate elementele sunt în superpoziție, inclusiv $|w\rangle$.

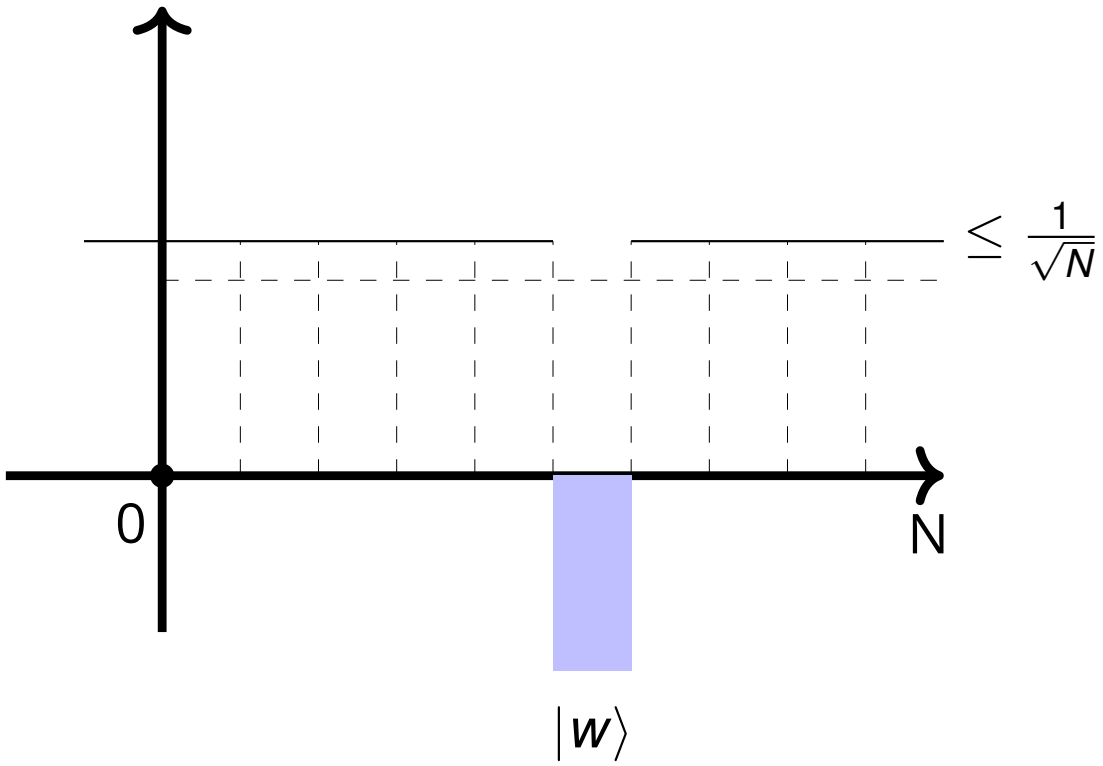


Paşii algoritmului lui Grover

Pasul 2: Marcarea elementului căutat.

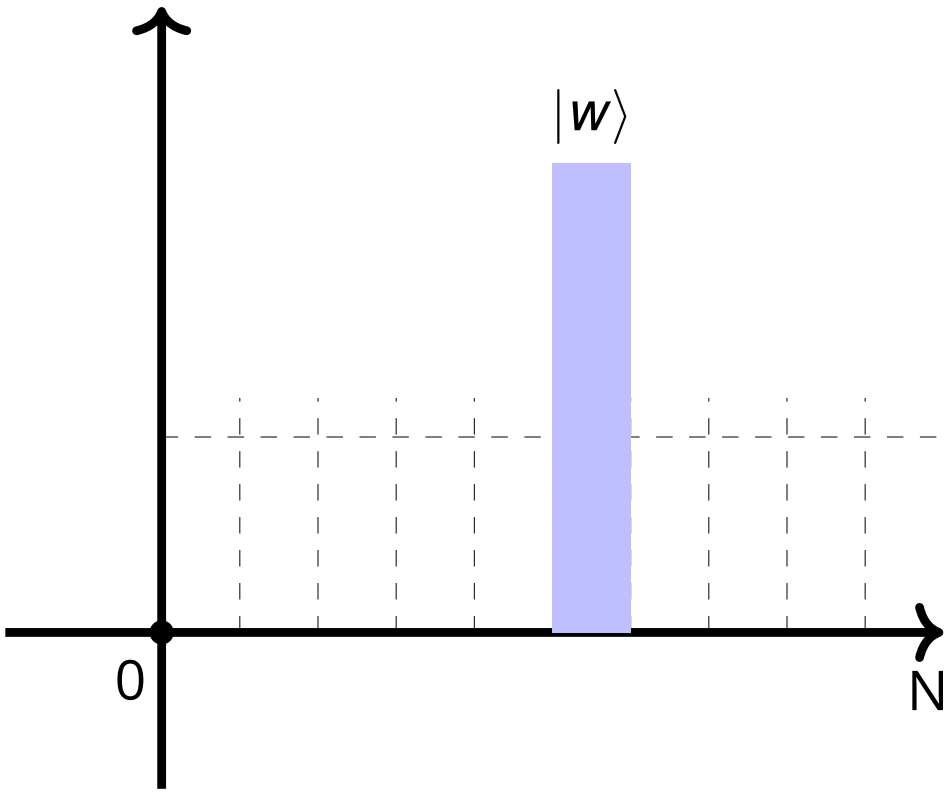
Marcăm elementul căutat prin aplicarea oracolului U_w, obţinând astfel amplitudine negativă pentru elementul căutat.

Din punct de vedere geometric asta înseamnă o reflexie a stării $|s\rangle$.



Paşii algoritmului lui Grover

Pasul 3: Operatorul de difuzie (reflexie): Dorim să amplificăm probabilitatea stării corecte.
Vom aplica operatorul de difuzie U_s asupra stării $|s\rangle$.



unde $U_s = 2\,|s\rangle\,\langle s| - I$.

Această procedură amplifică amplitudinea elementului căutat și scade amplitudinea celorlalte elemente.

Paşii algoritmului lui Grover

Aşadar, vom aplica două reflexii, U_s şi U_w.

Aceste două reflexii corespund unei rotaţii. Ele rotesc starea iniţială $|s\rangle$ cât mai aproape de starea căutată $|w\rangle$.

Măsurând, vom obţine rezultatul căutat.

Astfel, reprezentarea algoritmului lui Grover într-un circuit cuantic este

Paşii algoritmului lui Grover

Aşadar, vom aplica două reflexii, U_s şi U_w.

Aceste două reflexii corespund unei rotaţii. Ele rotesc starea iniţială $|s\rangle$ cât mai aproape de starea căutată $|w\rangle$.

Măsurând, vom obţine rezultatul căutat.

Astfel, reprezentarea algoritmului lui Grover într-un circuit cuantic este

De câte ori va trebui să aplicăm iteraţia lui Grover (rotaţia)?

Numărul maxim de aplicări ale iteraţiei va fi $\sqrt{N}$.

Iar dacă vrem să căutăm mai multe elemente, spre exemplu M elemente, va trebui să efectuăm $\sqrt{N/M}$ rotaţii.

Aplicaţii ale algoritmului lui Grover

Algoritmul lui Grover, mai precis, procedeul de amplificare a amplitudinii, poate fi utilizat pentru a aduce un speed-up unor algoritmi clasici.

Exemple:

- Criptografie – într-un algoritm de criptare pe bază de cheie (cum ar fi criptarea simetrică), Grover ar putea fi folosit pentru a efectua o căutare rapidă a unei chei secrete într-un spațiu de chei mare. $O(2^n)$ vs. $O(2^{n/2})$. (Alg. AES-256 biti - $O(2^{256})$ vs. $O(2^{128})$).
- Probleme de optimizare combinatorică - Grover poate fi aplicat la probleme de optimizare în care se caută o soluție într-un spațiu mare de soluții, cum ar fi problema rucsacului sau problema călătorului salesmann.
- Căutarea în grafuri: Grover poate fi folosit pentru a căuta rapid un nod sau un drum într-un graf mare. (Probleme de transport) Reduce timpul de căutare într-un graf mare de la $O(N)$ la $O(\sqrt{N})$ unde N este numărul de noduri sau muchii.

Aplicaţii ale algoritmului lui Grover

Exemple (continuare):

- Probleme de satisfacție a constrângerilor - unde trebuie găsită o soluție care satisface o serie de constrângeri.
  Cum ajută Grover: Poate accelera căutarea unei soluții care îndeplinește toate constrângerile.

  Exemplu: Sudoku sau găsirea unei soluţii într-un joc de tipul 3-SAT
  - **Problema 3-SAT** - Este o problemă de satisfabilitate booleeană în care o formulă booleeană este compusă din clauze, fiecare având exact 3 literale (variabile sau negări ale acestora). - Grover poate fi folosit pentru a căuta o asignare de variabile care satisface formula. - a se vedea [*]

    [*] `https://www.researchgate.net/publication/337290798_Classic_and_Quantum_approaches_to_3-Sat`

Concluzie:

Algoritmul lui Grover oferă îmbunătățiri semnificative în multe domenii care implică căutarea într-un spațiu mare de soluții.

Deși nu poate rezolva toate tipurile de probleme NP-complete într-un timp polinomial, Grover este o soluție utilă pentru a accelera căutarea și a economisi timp în aplicații cum ar fi criptografia, optimizarea, învățarea automată, biologia și multe altele.

Referinţe

1. Daniel R. Simon (1997) "On the Power of Quantum Computation" SIAM Journal on Computing, 26(5), 1474–1483, doi:10.1137/S0097539796298637
2. U. Vazirani, Course on Quantum Computation, 2002, `http://www.cs.berkeley.edu/~vazirani/f02quantum.html`
3. L.K. Grover, A fast quantum mechanical algorithm for database search, Proceedings of 28th ACM STOC, pages 212–219, 1996.
4. D. Bacon , W.V. Dam, Recent Progress in Quantum Algorithms, Communications of the ACM, Vol. 53, No. 02, 2010.